

Formulação Matemática do Problema de Formação de Equipes de Software

14 de junho de 2026

1 Definição do Problema

O problema investigado neste trabalho é uma instância do Problema de Formação de Equipes de Software (Software Team Formation Problem – STFP). Dado um conjunto de desenvolvedores disponíveis e um projeto-alvo com requisitos definidos, o objetivo é selecionar uma equipe de tamanho fixo que apresente a maior aptidão para executar o projeto.

A aptidão de uma equipe é determinada por dois componentes complementares:

- **Aptidão Técnica (AT):** correspondência entre as competências técnicas dos desenvolvedores selecionados e os requisitos técnicos do projeto-alvo, organizados em três dimensões – domínio de aplicação, ecossistema tecnológico e linguagem de programação – e priorizados segundo a classificação MoSCoW.
- **Aptidão Colaborativa (AC):** qualidade colaborativa potencial da equipe, estimada a partir da compatibilidade entre pares de desenvolvedores com base em histórico de colaboração e indicadores de desempenho conjunto em projetos anteriores.

Esses dois componentes são integrados em uma aptidão global (Aptidão da Equipe – AE), que representa o critério final de avaliação da equipe em relação ao projeto-alvo.

Uma equipe candidata é formada por um subconjunto de desenvolvedores. A equipe é considerada viável quando contém exatamente k desenvolvedores. Entre todas as equipes viáveis, busca-se aquela que maximiza a aptidão global em relação ao projeto-alvo:

$$\max_{T \subseteq D, |T|=k} AE(T, P),$$

em que D representa o conjunto de desenvolvedores disponíveis, T representa uma equipe candidata, P representa o projeto-alvo, k representa o tamanho fixo da equipe e $AE(T, P)$ representa a aptidão global da equipe.

A formulação é construída diretamente como um modelo de Programação Linear Inteira Mista (MILP), combinando variáveis binárias e contínuas. As não linearidades do modelo de avaliação (surrogate) — *clamp*, produtos entre features, penalização $\max(\eta, \cdot)$ e agregação *mixminmax* — são substituídas por variáveis auxiliares e restrições lineares equivalentes no próprio ponto em que surgem, tornando o modelo diretamente resolvível por solvers de MILP.

2 Formulação Matemática

2.1 Entradas do Problema

Seja

$$D = \{d_1, d_2, \dots, d_N\}$$

o conjunto de desenvolvedores disponíveis. Cada desenvolvedor $d_i \in D$ possui competências técnicas associadas a três dimensões:

$$\Delta = \{\text{DOM}, \text{ECO}, \text{LING}\},$$

em que DOM representa domínio de aplicação, ECO representa ecossistema tecnológico e LING representa linguagem de programação.

Para cada dimensão $\delta \in \Delta$, seja U^δ o universo de competências possíveis naquela dimensão. As competências do desenvolvedor d_i na dimensão δ são representadas pelo parâmetro binário:

$$a_{iu}^\delta = \begin{cases} 1, & \text{se } d_i \text{ possui a competência } u \text{ na dimensão } \delta, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

para todo $d_i \in D$, $u \in U^\delta$ e $\delta \in \Delta$.

Adicionalmente, para cada par ordenado de desenvolvedores (d_i, d_j) com $i \neq j$, define-se a compatibilidade colaborativa $PC_{ij} \in [0, 1]$, estimada a partir do histórico de colaboração entre d_i e d_j em projetos anteriores. Por construção, $PC_{ij} = PC_{ji}$, refletindo a simetria da relação colaborativa.

O projeto-alvo é representado por P . Para cada dimensão técnica $\delta \in \Delta$, o projeto define requisitos organizados segundo a prioridade MoSCoW:

$$R_P^\delta = (M_P^\delta, S_P^\delta, C_P^\delta),$$

em que $M_P^\delta \subseteq U^\delta$ é o conjunto de requisitos *Must-have*, $S_P^\delta \subseteq U^\delta$ é o conjunto de requisitos *Should-have* e $C_P^\delta \subseteq U^\delta$ é o conjunto de requisitos *Could-have*, conjuntos disjuntos por construção.

Os coeficientes da regressão $(b_1, b_2, w_{\text{covM}}, w_{\text{red2M}}, w_{\text{intMS}}, w_{\text{helpC}}, a_{\text{full}}, a_{\text{red2}})$, os pesos de dimensão $(w_{\text{DOM}}, w_{\text{ECO}}, w_{\text{LING}})$, os pesos da agregação global $(w_{\text{min}}, w_{\text{max}})$, o parâmetro *floor* $\eta \in [0, 1]$ e o valor neutro $\mu_{\text{neutro}} \in [0, 1]$ são **constantes** do modelo, calibradas previamente contra a Rede Bayesiana e descritas no capítulo do modelo surrogate.

2.2 Variáveis de Decisão

A variável de decisão primária representa a seleção da equipe:

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{se o desenvolvedor } d_i \text{ é selecionado para a equipe,} \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases} \quad \forall d_i \in D,$$

sujeita à restrição de tamanho da equipe:

$$\sum_{i=1}^N x_i = k.$$

Além de x_i , a formulação introduz variáveis auxiliares (de cobertura, de produto, de penalização e de agregação) à medida que cada não linearidade é linearizada. Todas são consolidadas na Subseção 2.9.

2.3 Contagem e Cobertura de Competências

Para cada competência $u \in U^\delta$, define-se o número de membros da equipe que a possuem:

$$h_u^\delta(x) = \sum_{i=1}^N a_{iu}^\delta \cdot x_i, \quad \forall \delta \in \Delta, \forall u \in U^\delta.$$

Essa expressão é linear (soma de constantes a_{iu}^δ vezes variáveis x_i).

A cobertura simples (pelo menos um membro com a competência) é representada pela variável binária y_u^δ , e a cobertura redundante (pelo menos dois membros) pela variável binária z_u^δ , definidas pelas restrições lineares:

$$\begin{aligned} y_u^\delta &\leq h_u^\delta(x), & y_u^\delta &\geq \frac{1}{k} \cdot h_u^\delta(x), & \forall \delta \in \Delta, \forall u \in U^\delta, \\ 2 \cdot z_u^\delta &\leq h_u^\delta(x), & z_u^\delta &\geq \frac{1}{k} \cdot (h_u^\delta(x) - 1), & \forall \delta \in \Delta, \forall u \in U^\delta, \\ y_u^\delta, z_u^\delta &\in \{0, 1\}, & & & \forall \delta \in \Delta, \forall u \in U^\delta. \end{aligned}$$

2.4 Features de Cobertura por Prioridade MoSCoW

Para cada dimensão $\delta \in \Delta$ e cada prioridade $\pi \in \{M, S, C\}$, seja $R_P^{\delta, \pi}$ o conjunto de requisitos do projeto naquela prioridade. Definem-se duas features de cobertura, ambas **lineares** nas variáveis y e z :

Cobertura plena (*full*).

$$\text{full}^{\delta, \pi} = \begin{cases} \frac{1}{|R_P^{\delta, \pi}|} \sum_{u \in R_P^{\delta, \pi}} y_u^\delta, & \text{se } |R_P^{\delta, \pi}| > 0, \\ 1, & \text{se } |R_P^{\delta, \pi}| = 0. \end{cases}$$

Cobertura redundante (*red2*).

$$\text{red2}^{\delta, \pi} = \begin{cases} \frac{1}{|R_P^{\delta, \pi}|} \sum_{u \in R_P^{\delta, \pi}} z_u^\delta, & \text{se } |R_P^{\delta, \pi}| > 0, \\ 0, & \text{se } |R_P^{\delta, \pi}| = 0. \end{cases}$$

Por simplicidade de notação, escreve-se $\text{full}_M^\delta = \text{full}^{\delta, M}$, $\text{full}_S^\delta = \text{full}^{\delta, S}$, $\text{full}_C^\delta = \text{full}^{\delta, C}$ e analogamente para red2. Note que cada $\text{full}^{\delta, \pi} \in [0, 1]$ é uma combinação linear de variáveis binárias dividida por uma constante.

2.5 Escore Técnico por Dimensão (linearizado)

O escore técnico DIM^δ de cada dimensão depende do conjunto de prioridades ativas:

$$\Pi^\delta(P) = \{\pi \in \{M, S, C\} \mid |R_P^{\delta, \pi}| > 0\}.$$

Cada caso abaixo é apresentado já em sua forma linear, com as variáveis auxiliares introduzidas no próprio ponto em que substituem uma operação não linear.

Caso A – nenhuma prioridade ativa ($|\Pi^\delta(P)| = 0$). A dimensão é neutra e não contribui com termos não lineares: seu escore é a constante μ_{neutro} (ver Subseção 2.6).

Caso B – exatamente uma prioridade ativa ($|\Pi^\delta(P)| = 1$). Seja π^* a prioridade ativa. Conceitualmente, o escore é $\text{clamp}_{[0,1]}(v_B^\delta)$, com argumento *linear*:

$$v_B^\delta = b_2 + a_{\text{full}} \cdot \text{full}^{\delta, \pi^*} + a_{\text{red2}} \cdot \text{red2}^{\delta, \pi^*}.$$

O operador $\text{clamp}_{[0,1]}(v) = \max(0, \min(1, v))$ é não linear. Como o problema é de maximização e o escore entra com efeito positivo, substitui-se o clamp pela variável auxiliar $\text{DIM}_B^\delta \in [0, 1]$, com as restrições lineares:

$$\text{DIM}_B^\delta \leq v_B^\delta, \quad 0 \leq \text{DIM}_B^\delta \leq 1.$$

Na maximização, o solver empurra DIM_B^δ até o menor entre v_B^δ e 1 (e nunca abaixo de 0), reproduzindo o clamp. O escore da dimensão é $\text{DIM}^\delta = \text{DIM}_B^\delta$.

Caso C – duas ou mais prioridades ativas ($|\Pi^\delta(P)| \geq 2$). Conceitualmente:

$$\begin{aligned} \text{DIM}^\delta = \text{clamp}_{[0,1]} \big(& b_1 + w_{\text{covM}} \cdot \text{full}_M^\delta + w_{\text{red2M}} \cdot \text{red2}_M^\delta \\ & + w_{\text{intMS}} \cdot \underbrace{\text{full}_M^\delta \cdot \text{full}_S^\delta}_{\text{produto}} + w_{\text{helpC}} \cdot \underbrace{\text{full}_M^\delta \cdot \text{full}_C^\delta \cdot (1 - \text{full}_S^\delta)}_{\text{produto triplo}} \big) \cdot \underbrace{\rho^\delta}_{\max(\eta, \cdot)}. \end{aligned}$$

Há quatro não linearidades, linearizadas em sequência.

(C.1) Produto $\text{full}_M^\delta \cdot \text{full}_S^\delta$. Como cada $\text{full}^{\delta, \pi}$ é uma soma de variáveis binárias dividida por uma constante, o produto é expandido antes da divisão. Para cada par (i, j) com $u_i \in R_P^{\delta, M}$ e $u_j \in R_P^{\delta, S}$, introduz-se $w_{ij}^{MS} \in \{0, 1\}$ com restrições de McCormick exato:

$$w_{ij}^{MS} \leq y_{u_i}^\delta, \quad w_{ij}^{MS} \leq y_{u_j}^\delta, \quad w_{ij}^{MS} \geq y_{u_i}^\delta + y_{u_j}^\delta - 1.$$

O produto linearizado é:

$$p^\delta = \frac{1}{|R_P^{\delta, M}| \cdot |R_P^{\delta, S}|} \sum_i \sum_j w_{ij}^{MS}.$$

(C.2) Produto triplo $\text{full}_M^\delta \cdot \text{full}_C^\delta \cdot (1 - \text{full}_S^\delta)$. Passo 1 – para cada par (i, j) com $u_i \in R_P^{\delta, M}$ e $u_j \in R_P^{\delta, C}$, introduz-se $w_{ij}^{MC} \in \{0, 1\}$:

$$w_{ij}^{MC} \leq y_{u_i}^\delta, \quad w_{ij}^{MC} \leq y_{u_j}^\delta, \quad w_{ij}^{MC} \geq y_{u_i}^\delta + y_{u_j}^\delta - 1.$$

Passo 2 – para cada par (ij, l) com $u_l \in R_P^{\delta, S}$, introduz-se $v_{ijl}^{MCS} \in \{0, 1\}$:

$$v_{ijl}^{MCS} \leq w_{ij}^{MC}, \quad v_{ijl}^{MCS} \leq (1 - y_{u_l}^\delta), \quad v_{ijl}^{MCS} \geq w_{ij}^{MC} + (1 - y_{u_l}^\delta) - 1.$$

O produto triplo linearizado é:

$$r^\delta = \frac{1}{|R_P^{\delta, M}| \cdot |R_P^{\delta, C}| \cdot |R_P^{\delta, S}|} \sum_i \sum_j \sum_l v_{ijl}^{MCS}.$$

(C.3) Fator de penalização $\rho^\delta = \max(\eta, \text{full}_M^\delta)$. Introduce-se a variável binária $b_\rho^\delta \in \{0, 1\}$, em que $b_\rho^\delta = 1$ indica $\text{full}_M^\delta \geq \eta$, e a variável $\rho^\delta \in [\eta, 1]$:

$$\begin{aligned}\rho^\delta &\geq \eta, & \rho^\delta &\geq \text{full}_M^\delta, \\ \rho^\delta &\leq \text{full}_M^\delta + (1 - b_\rho^\delta), & \rho^\delta &\leq \eta + b_\rho^\delta, \\ \text{full}_M^\delta &\geq \eta - (1 - b_\rho^\delta).\end{aligned}$$

Quando $b_\rho^\delta = 1$: força $\rho^\delta = \text{full}_M^\delta$. Quando $b_\rho^\delta = 0$: força $\rho^\delta = \eta$. Para $|R_P^{\delta, M}| = 0$, fixa-se $\rho^\delta = 1$.

(C.4) Clamp e produto final $\text{clamp}(\cdot) \cdot \rho^\delta$. Com p^δ e r^δ já lineares, o argumento do clamp torna-se linear:

$$v_C^\delta = b_1 + w_{\text{covM}} \cdot \text{full}_M^\delta + w_{\text{red2M}} \cdot \text{red2}_M^\delta + w_{\text{intMS}} \cdot p^\delta + w_{\text{helpC}} \cdot r^\delta.$$

Lineariza-se o clamp pela variável $\text{DIM}_{\text{clamp}}^\delta \in [0, 1]$:

$$\text{DIM}_{\text{clamp}}^\delta \leq v_C^\delta, \quad 0 \leq \text{DIM}_{\text{clamp}}^\delta \leq 1.$$

Resta o produto $\text{DIM}_{\text{clamp}}^\delta \cdot \rho^\delta$ (duas variáveis contínuas em $[0, 1]$), linearizado por McCormick na variável $t^\delta \in [0, 1]$:

$$t^\delta \leq \text{DIM}_{\text{clamp}}^\delta, \quad t^\delta \leq \rho^\delta, \quad t^\delta \geq \text{DIM}_{\text{clamp}}^\delta + \rho^\delta - 1, \quad t^\delta \geq 0.$$

O escore da dimensão no Caso C é $\text{DIM}^\delta = t^\delta$.

2.6 Aptidão Técnica da Equipe

A aptidão técnica é a agregação ponderada dos escores dimensionais linearizados, com tratamento de neutralidade:

$$\begin{aligned}\widetilde{\text{DIM}}^\delta &= \begin{cases} \text{DIM}^\delta, & \text{se } |\Pi^\delta(P)| \geq 1 \quad (\text{Caso B ou C}), \\ \mu_{\text{neutro}}, & \text{se } |\Pi^\delta(P)| = 0 \quad (\text{Caso A}), \end{cases} \\ AT(x, P) &= \frac{w_{\text{DOM}} \cdot \widetilde{\text{DIM}}^{\text{DOM}} + w_{\text{ECO}} \cdot \widetilde{\text{DIM}}^{\text{ECO}} + w_{\text{LING}} \cdot \widetilde{\text{DIM}}^{\text{LING}}}{w_{\text{DOM}} + w_{\text{ECO}} + w_{\text{LING}}}.\end{aligned}$$

Como $w_{\text{DOM}}, w_{\text{ECO}}, w_{\text{LING}}$ são constantes e cada $\widetilde{\text{DIM}}^\delta$ é uma variável (ou constante) já linearizada, AT é **linear**. Os pesos espelham a função w_{mean} calibrada no nó AT da Rede Bayesiana ($w_{\text{DOM}} = 3$, $w_{\text{ECO}} = 1$, $w_{\text{LING}} = 5$).

2.7 Aptidão Colaborativa da Equipe

A aptidão colaborativa é o valor esperado da distribuição de compatibilidade entre os $\binom{k}{2}$ pares da equipe sobre os centróides das cinco faixas $\mathcal{B} = \{\text{VL}, \text{L}, \text{M}, \text{H}, \text{VH}\}$:

$$AC(T) = \sum_{s \in \mathcal{B}} c_s \cdot p_s(T), \quad (c_{\text{VL}}, c_{\text{L}}, c_{\text{M}}, c_{\text{H}}, c_{\text{VH}}) = (0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9),$$

em que $p_s(T)$ é a proporção de pares na faixa s , com $\sum_s p_s(T) = 1$. Por ser combinação de constantes c_s vezes proporções p_s , AC é **linear** e não requer linearização adicional.

2.8 Aptidão Global da Equipe (mixminmax linearizado)

A aptidão global combina AT e AC pela função *mixminmax*, com efeito de gargalo ($w_{\min} \gg w_{\max}$; calibrados em $w_{\min} = 5$, $w_{\max} = 1$):

$$AE(T, P) = \frac{w_{\min} \cdot \min(AT, AC) + w_{\max} \cdot \max(AT, AC)}{w_{\min} + w_{\max}}.$$

Os operadores $\min$ e $\max$ são não lineares. Introduzem-se a variável $m \in [0, 1]$ para o mínimo, a variável $M \in [0, 1]$ para o máximo, e uma binária $b \in \{0, 1\}$ ($b = 1$ indica AT como maior):

$$(\text{mínimo}) \quad m \leq AT, \quad m \leq AC,$$

$$(\text{máximo}) \quad M \geq AT, \quad M \geq AC, \quad M \leq AT + (1 - b), \quad M \leq AC + b.$$

Na maximização, as duas restrições de teto de m o fixam em $\min(AT, AC)$; as restrições de piso e os tetos com a binária b fixam M em $\max(AT, AC)$. A aptidão global linearizada é:

$$AE(T, P) = \frac{w_{\min} \cdot m + w_{\max} \cdot M}{w_{\min} + w_{\max}}.$$

A linearização de $\min / \max$ é exata, assim como a linearização dos produtos de features, que opera sobre variáveis binárias y via McCormick exato.

2.9 Modelo de Otimização Completo (MILP)

Consolidando as subseções anteriores, o problema STFP é o seguinte modelo linear inteiro misto:

$$\begin{aligned}
 (\text{STFP-MILP}) \quad \max \quad & AE = \frac{w_{\min} m + w_{\max} M}{w_{\min} + w_{\max}} \\
 \text{s.a.} \quad & \sum_{i=1}^N x_i = k, \\
 & h_u^\delta = \sum_{i=1}^N a_{iu}^\delta x_i, \quad \forall \delta, \forall u \in U^\delta, \\
 & y_u^\delta \leq h_u^\delta, \quad y_u^\delta \geq \frac{1}{k} h_u^\delta, \quad \forall \delta, \forall u, \\
 & 2z_u^\delta \leq h_u^\delta, \quad z_u^\delta \geq \frac{1}{k} (h_u^\delta - 1), \quad \forall \delta, \forall u, \\
 (\text{Caso B}) \quad & \text{DIM}_B^\delta \leq v_B^\delta, \quad 0 \leq \text{DIM}_B^\delta \leq 1, \quad \forall \delta \in \text{Caso B}, \\
 (\text{Caso C}) \quad & \text{McCormick exato: } w_{ij}^{MS}, w_{ij}^{MC}, v_{ijl}^{MCS} \in \{0, 1\}, \quad \forall \delta \in \text{Caso C}, \\
 & \rho^\delta = \max(\eta, \text{full}_M^\delta) \text{ com } b_\rho^\delta, \quad \forall \delta \in \text{Caso C}, \\
 & \text{DIM}_{\text{clamp}}^\delta \leq v_C^\delta, \quad 0 \leq \text{DIM}_{\text{clamp}}^\delta \leq 1, \quad \forall \delta \in \text{Caso C}, \\
 & \text{McCormick: } t^\delta = \text{DIM}_{\text{clamp}}^\delta \cdot \rho^\delta, \quad \forall \delta \in \text{Caso C}, \\
 (\text{global}) \quad & m \leq AT, \quad m \leq AC, \\
 & M \geq AT, \quad M \geq AC, \quad M \leq AT + (1 - b), \quad M \leq AC + b, \\
 & x_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i; \quad y_u^\delta, z_u^\delta \in \{0, 1\}, \quad \forall \delta, \forall u, \\
 & b_\rho^\delta, b \in \{0, 1\}; \quad w_{ij}^{MS}, w_{ij}^{MC}, v_{ijl}^{MCS} \in \{0, 1\}; \quad p^\delta, r^\delta, t^\delta, \text{DIM}_B^\delta, \text{DIM}_{\text{clamp}}^\delta, m, M \\
 & \rho^\delta \in [\eta, 1], \quad \forall \delta \in \text{Caso C}.
 \end{aligned}$$

em que AT e AC são as expressões lineares das Subseções 2.6 e 2.7, e v_B^δ, v_C^δ os argumentos lineares dos clamps. Tanto a função objetivo quanto todas as restrições são lineares nas variáveis de decisão; portanto, o modelo é diretamente resolvível por solvers de MILP.